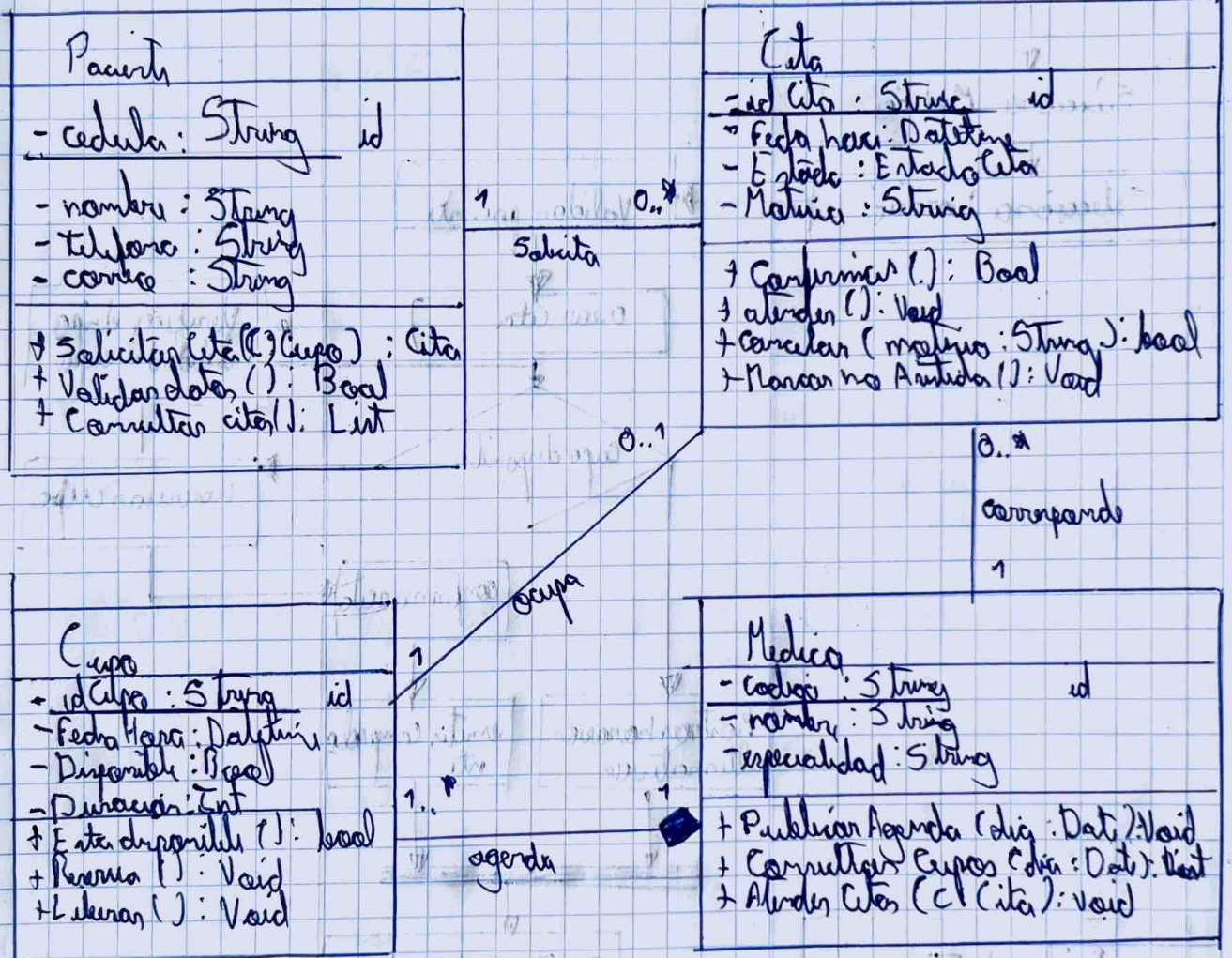


Evaluación Práctica Ingeniería en Requerimientos

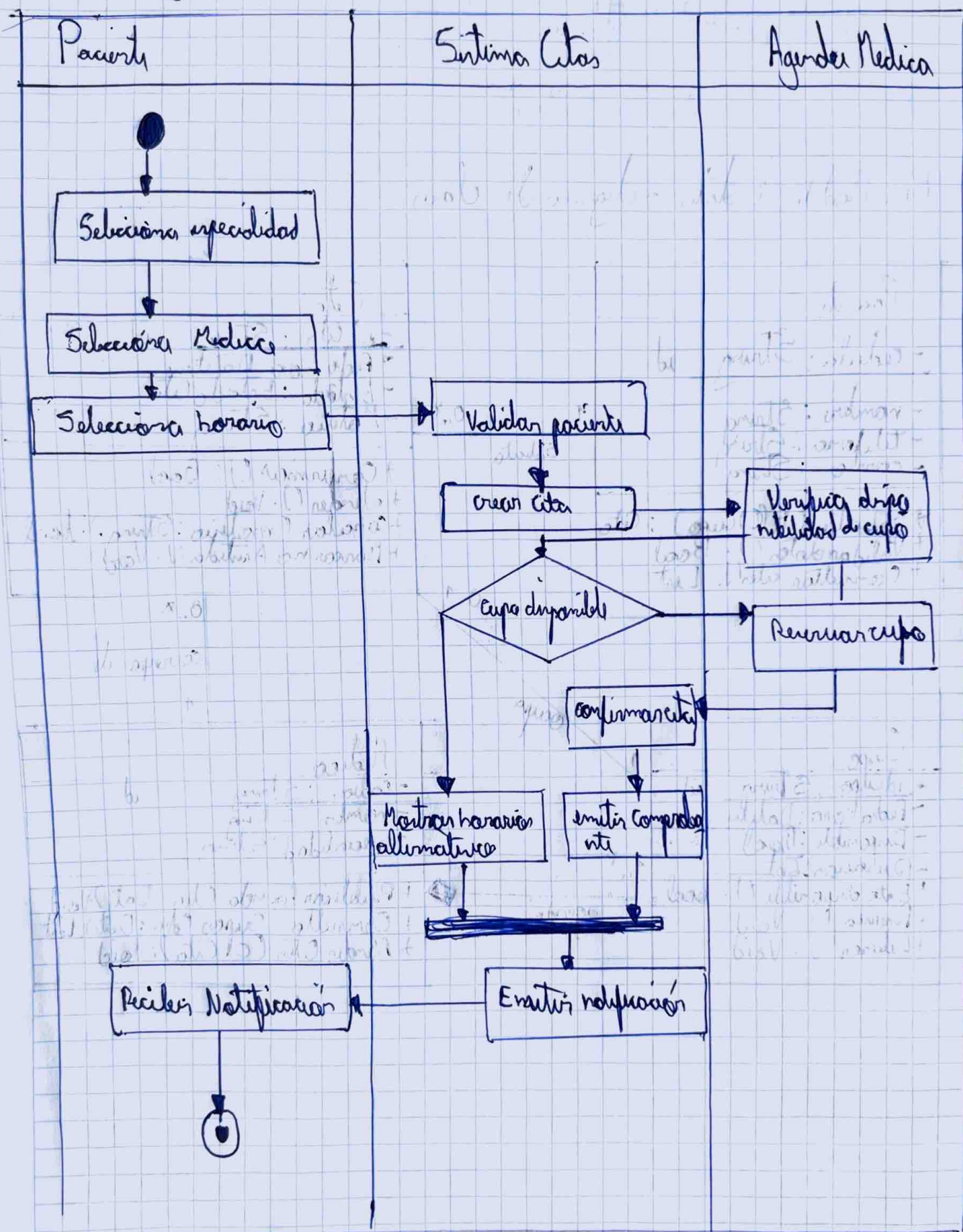
Daniel Fuentes - 4^{to} Semestre "B"

Sistema de reservas de citas médicas

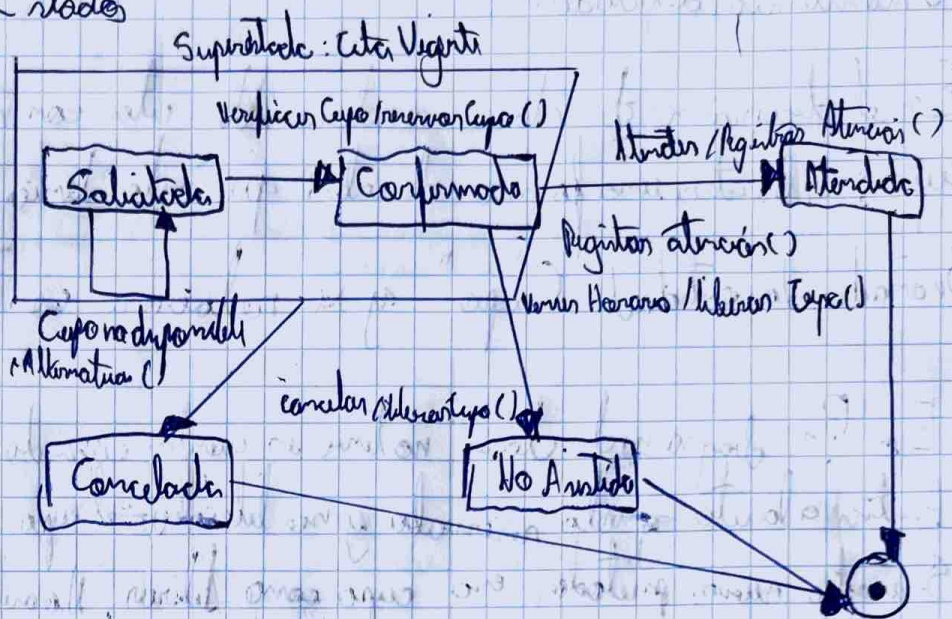
P1. Modelo de datos - diagrama de clases



P2 - Diagrama Actividades



P3 - Máquina de Estados



P4.

Evento (P3)	Función (P2)	Entidad Modificada (P1)	Estado
Salvo Cita	A2 Salvo acordamiento A3 Validar Paciente y crear cita	id Cita, cita, materia, Estado Validar Data del Paciente()	OK
Verificar Cupo	A4 Verificar Disponibilidad	Cupo, Disponible, etc. disponible	OK
Cupo No Disponible	A6 Preparar horas alternativas y notificar	consultar cupos () del medico	OK
confirmar	A5 Reservar cupo A7 Conf Cita	Cupo Disponible Cita, Fecha hora, estado	OK
atender	P2 lo tomara control	cita, estado Cupo, liberar () Medico, Atendido	Atendo
Verificar Horario	P2 lo tomara de Control	Cita, Horario Cupo, liberar	OK
cancelar	P2 lo tomara de Control	cita, Estado Cupo, Liberar	OK

Encontrar detulador

1. En el diagrama de clase relacionado cita con medio y no con cupo, no se crea una forma de saber que cita tenía algún cupo.

Se añade la entidad "Cupo" y se relaciona con cita de 0..1 - 1

2. En P₁ diagrama de clases notaría en cuenta cuando una persona le presta a la cita y solo reservaba y no liberaba el cupo.
Se añaden nuevos prototipos en cupo como libros, literatura y correlar.

Ps - 11/1/20

Id	Descripción	Características
RF-01	El sistema deberá agendar una cita verificando el día y hora en la agenda del médico, está disponible, si es por día de reserva, y cambiar el estado a confirmado, enviando un correo electrónico al paciente, de mantener la cita en estado y notificar al paciente.	
RF-02	El sistema deberá permitir al paciente cancelar una cita, solicitarla o confirmarla, y cambiar su estado a cancelada, liberando el cupo para otro paciente.	Exclusión de diagnóstico Comportamiento temporal
RNF-01	El sistema deberá agendar una cita en menos de 3 segundos, el 95% de las veces con 150 usuarios concurrentes.	Ejecución de diagnóstico / Comportamiento temporal
RNF-02	El sistema deberá proteger los datos personales del paciente (cedula, nombre, correo, teléfono y razón de la consulta) cifrándolos con XXXXXX Hash - 256.	Seguridad / Confidencialidad

ID	RF-01	RF-02	RNF-01	RNF-02
Título	Aguadamiento de citas con Cupo	Cancelación cita Médica	Tiempo de respuesta Cita	Complejidad
Tipo	Funcional	Funcional	No Funcional	No Funcional
Prioridad	Alta (Must)	Medio (Should)	Alta (Must)	Alta (Must?)
Estado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	En Revisión
Fuente	Caso, Punt 2 lin 4, 5, 6	Caso, Punt 2 lin 4, 5, 6	Caso, Punt 2 lin 7, 8	Caso lin 8
Entidad	Alta	Medio	Medio	Alta
Version	1.0	1.0	1.0	1.0
Riesgo	Medio	Bajo	Alto	Medio
Método	Puntos	Puntos	Puntos de Longitud	Revisión, Análisis y puntos
Verificación				

P6 - No S CoW

ID MoS CoW
RF-01 Must

Justificación
Sin agendamiento No se crean citas y si no
hay cita no hay trabajo para los médicos

RF-02 Should

Aporta mayor operatividad pero la clínica puede
operar sin esta, mediante cancelaciones por
teléfono

RNF-01 Must

El caso exige rapidez al registrar la cita y es algo
que es mejor dejarlo al médico

RNF-02 Must

Es un requisito de cumplimiento legal, si no
se cumple se comete un delito

P7

Propiedad	RF-01	RF-02	RF-01	RNF-02	Observaciones Defectos
No ambigua	x	✓	✓	x	No menciona alternativas horarios más próximos no menciona cédula ni datos de
Completa	✓	x	✓	✓	No menciona el campo turnos cuando la cita ya fue atendida o cancelada
Singular	x	✓	✓	✓	Combinaciones en un requisito
Verificable	✓	✓	✓	✓	
Factible	✓	✓	✗	✓	No se toman en cuenta los datos ef. por carga concurrente y presión de la sala
Consistente	✓	✓	✓	✓	
Trayable	✓	✓	✓	✓	

ID Corrección

RF-01.1 El sistema deberá verificar que el cupo seleccionado este disponible en la agenda del médico al recibir una solicitud de cita

RF-01.2 El sistema deberá reservar el cupo si este disponible y cambiar el estado de cita a confirmado y emitir el componente todo en una transacción atómica

RF-01.3 El sistema deberá mostrar la cita en estado Solicitada si el cupo no esta disponible, y mostrarla en pantalla y notificarla al paciente

RF-02 El sistema deberá permitir al paciente y al personal de administración cancelar una cita que este pendiente en solicitud y cambiar el estado de la cita a cancelada y liberar su cupo

RNF-01 El sistema deberá completar el escalamiento en menos de 3 segundos al 99% de las veces y menos de 5 segundos al 95% de las veces bajo una carga sostenida de 150 usuarios concurrentes durante 10 minutos

RNF-02 El sistema deberá cifrar con AES-256 los datos de Cédula, nombre, correo y teléfono del paciente

P8.

ID	Tip	Entradas	Cartera digital	Trabajador
PA-01	Empleo	Periódico	La cartera para confirmación y el cupo no está digital nada y se guarda la ficha y hora y se emite comprobante de pago	RF-01
		0929115007 Verbo		
		Medica 1200707063		
		Cardiología Cupo 037		
		el 7/09/2026 a las 9 a.m.		
		dependiente		